

杭州学军中学 2026 高考适应性考试技术试卷

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

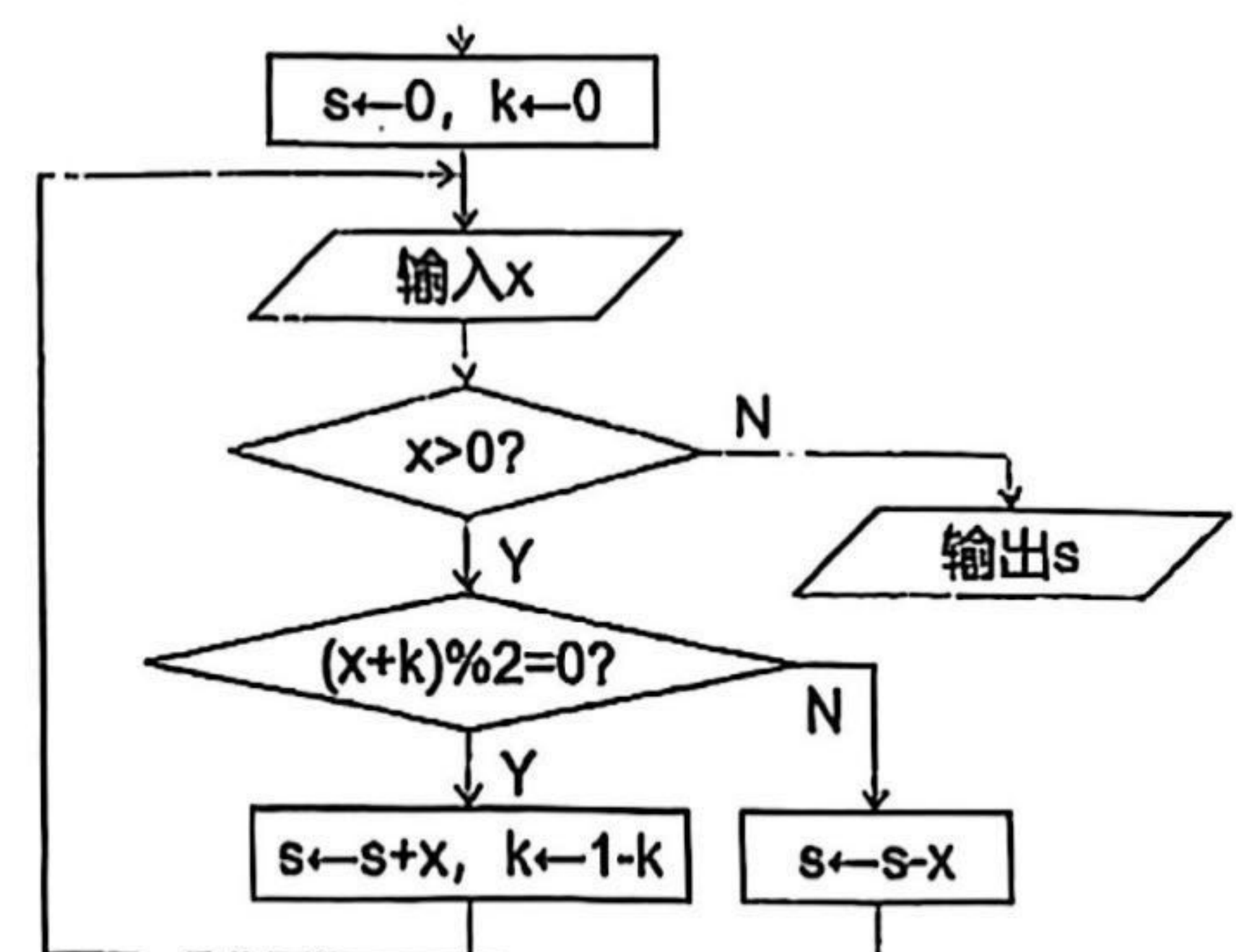
某市智慧交通系统通过地磁传感器、高清摄像头等设备，实时采集道路车流量、车速与排队长度等多维数据。系统采用基于历史交通数据训练的 AI 预测模型，可提前预测区域拥堵态势，并自动优化信号灯配时方案，以提升路网通行效率。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 数据的客观性为优化信号灯配时方案提供了可靠的依据
 - B. 地磁传感器、摄像头采集到的数据均属于结构化数据
 - C. 某路口的车流量数据对所有的司机来说价值相同
 - D. 传感器采集到的数据传输到 AI 模型可以不依赖载体
2. 下列关于该系统中人工智能的说法，正确的是
 - A. 训练该 AI 需要前期手工构造知识库
 - B. 该系统通过历史数据优化预测模型，是数据驱动的人工智能方法
 - C. AI 模型的预测准确率定会随着使用时间的增长而自动提升
 - D. 将该 AI 投入使用可以彻底解决交通拥堵问题

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某博物馆的“文物数字化沉浸式体验馆”中，游客佩戴轻量级 AR 眼镜，参观时通过眼镜自动识别面前的文物，并在视野中叠加展示文物的三维模型、历史背景动画和修复过程。整个系统由馆内高性能无线局域网（Wi-Fi 6）支撑，确保大量终端数据低延迟传输。

3. 下列关于该信息系统的说法，正确的是
 - A. AR 眼镜呈现三维模型体现了系统的数据输出功能
 - B. AR 眼镜上的摄像头属于该系统的输出设备
 - C. AR 眼镜的正常工作不需要系统软件的支持
 - D. 该系统的用户仅包括参观的游客
4. 为保障该体验馆系统安全运行，下列措施中不合理的是
 - A. 定期备份服务器中的文物数字模型和游客体验数据
 - B. 关闭防病毒软件以提高场馆服务器运行速度
 - C. 为不同岗位的工作人员设置相应的数据访问和操作权限
 - D. 对 AR 眼镜与服务器之间传输的数据进行加密
5. 关于该体验馆中网络技术的说法，正确的是
 - A. 服务器与 AR 眼镜之间通过移动通信网络连接
 - B. AR 眼镜不需要 IP 地址也可接入馆内无线局域网
 - C. 不同厂商的 AR 眼镜要接入系统，必须使用相应的网络协议
 - D. 系统中仅有文物三维模型可共享
6. 系统能够“自动识别文物”，主要依赖于 AR 眼镜上的摄像头采集图像，并与数据库中的文物图像进行快速比对。下列关于该过程中数字化的说法，正确的是
 - A. 摄像头将文物图像转换为数字图像的过程称为量化
 - B. 数字图像在计算机中以十进制形式存储
 - C. 图像识别比对的准确度与图像的分辨率无关
 - D. 若一幅未经压缩的数字图像分辨率为 1024×768 ，其存储容量至少是 96KB



7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值依次为 1, 2, 3, 4, 5, -1, 则输出 s 的值是
A. 3 B. 7 C. 13 D. 15
8. 一个空栈的入栈序列为"12345", 若出栈的第一个元素为"4", 则出栈的第 3 个元素不可能的是
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
9. 一棵二叉树的前序遍历序列是 ABCDEFG, 后序遍历序列是 CBFEGDA, 则根节点的左子树节点的个数是
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
10. 有如下两个 Python 程序段:

<pre>def rec(n): if n == 1: # ① return 1 # ② else: return n + rec(n - 1) print(rec(10))</pre>	<pre>def rec(n): ans = 0 for i in range(1, n + 1): ans += i return ans print(rec(10))</pre>
---	---

下列关于两个程序段的说法，正确的是

- A. 程序段 1 和程序段 2 的输出结果不相同
B. 程序段 1 和程序段 2 都采用了递归算法
C. 若问题规模为 n , 程序段 1 的时间复杂度为 $O(n^2)$
D. 程序段 1 中, ①和②两方框处中的数字 1 同时修改为 0, 输出结果不变
11. 某二分查找算法的 Python 程序段如下:

```
import random  
key = random.randint(0, 4) * 2 + 5  
ans = 0  
a = [3, 5, 5, 8, 9, 11, 11, 13, 15, 17]  
i, j = 0, len(a) - 1  
while i <= j:  
    m = (i + j + 1) // 2  
    if a[m] <= key:  
        i = m + 1  
    else:  
        j = m - 1  
    ans += a[m]  
程序运行后, ans 的值不可能的是
```

- A. 24 B. 25 C. 33 D. 39

12. 有如下 Python 程序段:

```
from random import randint  
from math import sqrt  
a = []; n = 6  
for i in range(n):  
    a.append(randint(1, 10))  
for i in range(n - 1):  
    for j in range(n - 1, i, -1):  
        if a[j] > a[j - 1] and sqrt(a[j]) != int(sqrt(a[j])):  
            a[j], a[j - 1] = a[j - 1], a[j]  
print(a)
```

执行该程序段后, 输出结果不可能为

- A. [5, 9, 7, 2, 4, 1] B. [5, 4, 3, 1, 9, 3]
C. [10, 8, 3, 2, 4, 9] D. [9, 7, 4, 8, 5, 2]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 编写 Python 程序，功能是根据 A 城和 B 城同一时间段内的温度数据，计算两城温差（A 城温度—B 城温度）。A 城数据和 B 城数据分别为包含若干个记录的序列，其中，A 城每个记录包含温度及其截止时间，B 城每个记录包含温度及其持续时长。两城温差计算结果表示为若干个记录的序列，每个记录包含温差及其持续时长。持续时长是指同一温度（或温差）保持不变的最大时长。示例见下表。

时间		第 1 小时	第 2 小时	第 3 小时	第 4 小时	第 5 小时	第 6 小时	第 7 小时
A 城温度		30	30	33	33	31	31	32
A 城数据	温度	30		33		31		32
	截止时间	2		4		6		7
B 城温度		20	20	20	22	21	21	22
B 城数据	温度	20			22	21		22
	持续时长	3			1	2		1
计算结果	温差	10		13	11	10		
	持续时长	2		1	1	3		

（时间单位：小时，温度单位：摄氏度）

表中，A 城数据有 4 个记录，其中第 1 个记录为（温度 30，截止时间 2），第 2 个记录为（温度 33，截止时间 4），这表明从开始到第 2 小时的温度都是 30，此后到第 4 小时的温度都是 33。B 城数据有 4 个记录，其中第 3 个记录为（温度 21，持续时长 2），这表明第 5、第 6 这 2 个小时的温度都是 21。两城温差计算结果的第 4 个记录为（温差 10，持续时长 3），这表明第 5、第 6、第 7 这 3 个小时的温差都是 10。

- (1) 若将示例中 A 城数据修改为 3 个记录，依次是（温度 30，截止时间 4）、（温度 31，截止时间 6）、（温度 32，截止时间 7），B 城数据不变，则两城温差计算结果中第 1 个记录为（温差 10，持续时长_____）（填数值）。
- (2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
a = [[30, 2], [33, 4], [31, 6], [32, 7]]
b = [[20, 3], [22, 1], [21, 2], [22, 1]]
na = len(a)
nb = len(b)
ans=[]
for i in range(1, nb):
    b[i][1] = ① # 将 B 城数据的持续时长修改为截止时间
i = j = p0 = 0
while i < na and j < nb:
    diff = a[i][0] - b[j][0]
    p1 = a[i][1]
    if ②:
        i += 1
    if p1 >= b[j][1]:
        p1 = b[j][1]
        j += 1
    if ans == [] or diff != ans[-1]:
        ans.append([diff, p1 - p0])
    else:
        ans[-1] = ③
p0 = p1
```

14. 某校园搭建智慧校园环境监测与调节系统。每间教室通过智能终端连接多种传感器（温湿度、光照、PM2.5、CO₂），将采集到的数据通过 Wi-Fi 发送至服务器。服务器将数据存入数据库，并在本地运行一个基于神经网络的环境舒适度预测模型，若根据环境数据预测不舒适，则自动下发指令给对应区域的智能终端，控制空调、加湿器、新风系统等执行器进行调节。管理员可通过手机 APP 查看实时环境数据、历史趋势及模型预测结果。请回答下列问



题：

- (1) 要完成该系统的搭建，需要编写的程序是_____ (单选，填字母：A.客户端程序 /B.服务器端程序 /C.客户端和服务器端程序)。
- (2) 若服务器网络断开，下列功能会受影响的是_____ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)
- A. 根据环境数据自动调节执行器
 - B. 通过手机 APP 查看实时环境数据
 - C. 服务器接收智能终端采集的数据
 - D. 智能终端采集传感器数据
- (3) 系统运行时，服务器需高频调用神经网络模型对环境数据进行舒适度预测，导致服务器负荷过大。下列可以减轻服务器处理数据负荷的方法是_____ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)
- A. 提升系统的网络带宽
 - B. 智能终端每采集 5 次数据后再将其平均值上传给服务器
 - C. 在智能终端上提高传感器采集数据的频率
 - D. 在服务器端对预测结果进行缓存，对重复的请求直接返回缓存值
- (4) 系统运行一段时间后发现，系统对环境数据预测是否舒适的结论与真实情况不符，请从传感器或服务器的角度，任选其一，分析可能的原因与相应的解决措施。
- (5) 系统运行过程中，服务器存储了大量的环境监测数据。管理员需要分析各教室的环境状况，从数据库导出了 2025 年的环境数据，保存为 classroom_env.csv，部分数据如下表所示：

教室编号	时间戳	温度℃	湿度%	PM2.5	CO ₂	舒适度预测
C101	2025/1/1 8:00	16.2	21.5	78.6	1059	不舒适
C102	2025/1/1 8:00	14.9	31.7	89.3	1061	不舒适
C103	2025/1/1 8:00	14.1	49.1	66.6	634	舒适
C104	2025/1/1 8:00	15.1	39.1	62	875	舒适
C105	2025/1/1 8:00	17.7	34.2	43.4	803	舒适
C106	2025/1/1 8:00	18.7	32	81.1	1052	不舒适
...	...	...	...	...	...	...
C106	2025/12/31 17:00	22.6	42.7	68.2	835	舒适

现需要找出 3 月所有教室中预测结果为不舒适次数最多的教室，计算该教室各月被预测不舒适时的平均 PM2.5 浓度，并绘制柱形图。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('classroom_env.csv')
#根据时间戳，生成“月份”列，例如：根据'2025/1/1 8:00'生成'1 月'
df1 = df[df['舒适度预测']=='不舒适']
df2 = df1[df1['月份']=='3 月']
df3 = _____ ①
df3 = df3.sort_values('舒适度预测',ascending=False)
cla = df3.at[df3.index[0],'教室编号'] #获取预测结果为不舒适次数最多的教室编号
df3 = _____ ②
df3 = df3.groupby('月份',as_index=False)['PM2.5'].mean()
_____ ③

#设置中文字体，图表标题，呈现图表，代码略
```

划线处可选的代码如下，为实现上述功能，请在划线处填入合适的代码。



- A. df[df['教室编号']==cla]
- B. df1[df1['教室编号']==cla]
- C. df2[df2['教室编号']==cla]
- D. df2.groupby('舒适度预测',as_index=False).sum()
- E. df2.groupby('教室编号',as_index=False).count()
- F. plt.bar('月份','PM2.5')
- G. plt.bar(df3['月份'],df3['PM2.5'])

15. 某学校信息技术老师根据每位学生历次考试的第 13、14、15 题平均得分，为每道题平均分排在年级后 50% 的学生挑选针对性的试题进行练习。（假设每道题的学生平均得分无并列，如果学生数是奇数则选出一半多一个）。

针对性的试题分别由两位老师从题库中挑选，学生练习的试题是这两位老师挑选的试题的交集（即被两位老师同时选中的题目，并假设该交集非空）。

部分学生历次考试各题均分如第 15 题图 a 所示：

学号	姓名	第 13 题平均得分	第 14 题平均得分	第 15 题平均得分
1001	张志	5.355	6.666	3.032
1005	王伟	6.166	7.878	6.055
.....				
1252	李莉莉	3.252	8.025	4.483

第 15 题图 a

王强	王伟	张志	同学需要完成第 13 题的 N3 N5 N12
王伟	张志	王强	同学需要完成第 14 题的 N22 N29
王强	小明	李莉莉	同学需要完成第 15 题的 N58

第 15 题图 b

用 Python 编写程序模拟实现上述问题，输出结果如图第 15 题图 b 所示，请回答下列问题：

（1）如果其中 1 位老师从题库中选取第 15 题的试题编号为 N6,N8,N11,N15,N19,N25，另外一位老师从题库中选取第 15 题的试题编号为 N3,N5,N6,N15,N17,N19,N30，则第 15 题给学生训练的试题数量是_____个。

（2）实现为每道题平均分排在年级后 50% 的学生挑选针对性的试题进行练习的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
'''
读取学生数据，存入列表 stu，列表每个元素包含 5 个数据项，分别为学号、姓名、第 13 题平均分，第 14 题
平均分，第 15 题平均分，代码略。
例如 stu=[["1001","张志",5.355, 6.666, 3.032], ["1005","王伟",6.166, 7.878, 6.055], .....]
'''

numt = 3
head = [-1] * numt
w = [[-1 for i in range(numt)]for j in range(len(stu))]
'''

读取第一位老师从题库中选取的试题，并按试题编号升序构造链表存入 trainA，13 题、14 题、15 题的链表表
头指针依次存入 headA。如 trainA = [{"N3", 1}, {"N5", 2}, {"N9", -1}, {"N1", 4}, {"N2", 5}, {"N4", -1}, {"N6", 7},
{"N8", 8}, {"N12", -1}], headA=[0, 3, 6], trainA 每个元素包含 2 个数据项：试题编号、指针域
读取第二位老师从题库中选取的试题，相关数据存入 trainB 和 headB，代码略
'''
```



```

for i in range(numt):
    for j in range(len(stu)):
        if head[i] == -1:
            head[i] = j
        else:
            q = p = head[i]
            while ①:
                q = p
                p = w[p][i]
            if p == head[i]:
                w[j][i] = head[i]
                head[i] = j
            else:
                w[j][i] = p
                w[q][i] = j
for i in range(numt):
    slow = fast = head[i]
    while w[fast][i] != -1 and w[w[fast][i]][i] != -1:
        slow = w[slow][i]
        fast = w[fast][i][i]
    p = head[i]
    while ②:
        print(stu[p][1], end=" ")
        p = w[p][i]
    print("同学需要完成第" + str(13 + i) + "题的", end="")
    ③
    for x in ans:
        print(x, end=" ")
    print()

```

(3) findcommon(t)函数实现找出两位老师针对该题目所选出的相同的题号。

```

def findcommon(t):
    p, q = headA[t], headB[t]
    ans = []
    while p != -1 and q != -1:
        sa=trainA[p][0]; sb=trainB[q][0]
        if sa == sb:
            ans.append(sa)
            p = trainA[p][1]
            q = trainB[q][1]
        elif sa < sb:
            p = trainA[p][1]
        else:
            q = trainB[q][1]
    return ans

```

加框处代码有误，应该修改为_____。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是中建八局最新推出的外挂式自爬升塔吊。塔吊与支撑托架能够同步进行爬升，这不仅简化了高空切割焊接等繁琐工序，还降低了对其他塔吊设备的依赖。下列说法中合理的是



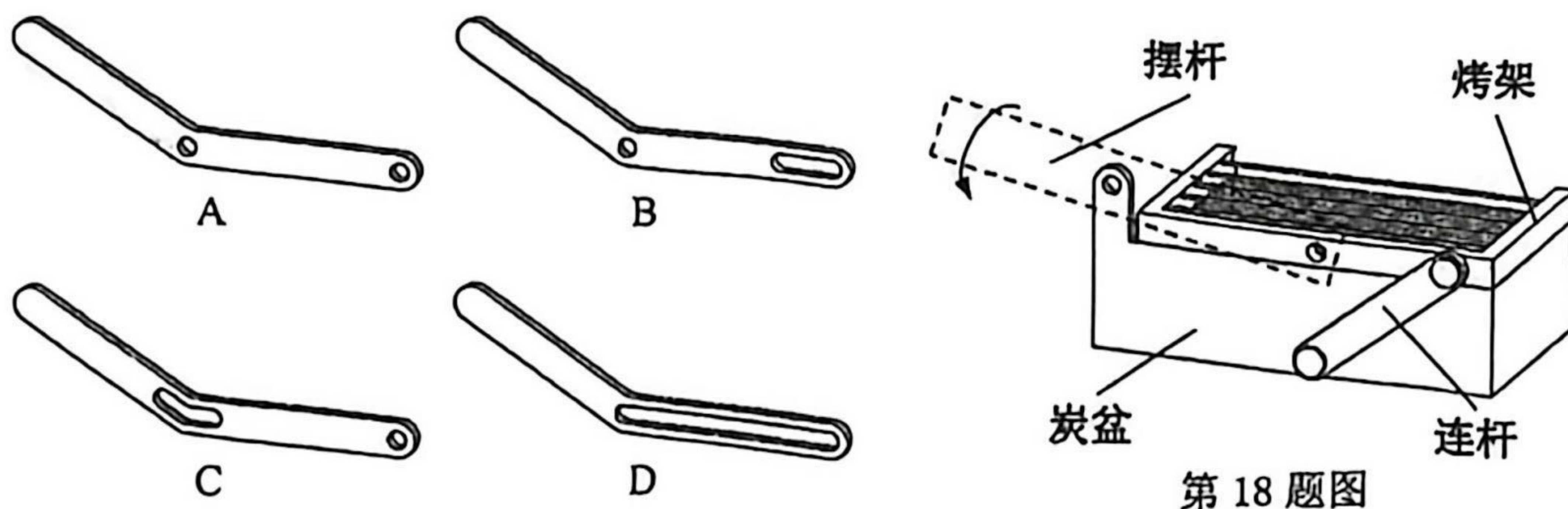
第 16 题图

- A. 降低了工人长时间高空割焊作业的风险，体现了技术具有发展人的作用
 - B. 塔吊可以灵活适应楼房核心筒结构形状的变化，体现了技术的目的性
 - C. 通过集成智能化同步爬升控制系统，塔吊的爬升操作更加高效、省力，体现了技术的专利性
 - D. 能够通过手机、电脑或控制柜设备查看塔吊施工数据，体现了技术的综合性
17. 如图所示是一款无线耳机，不使用时可以两只耳机放在电池仓中充电。



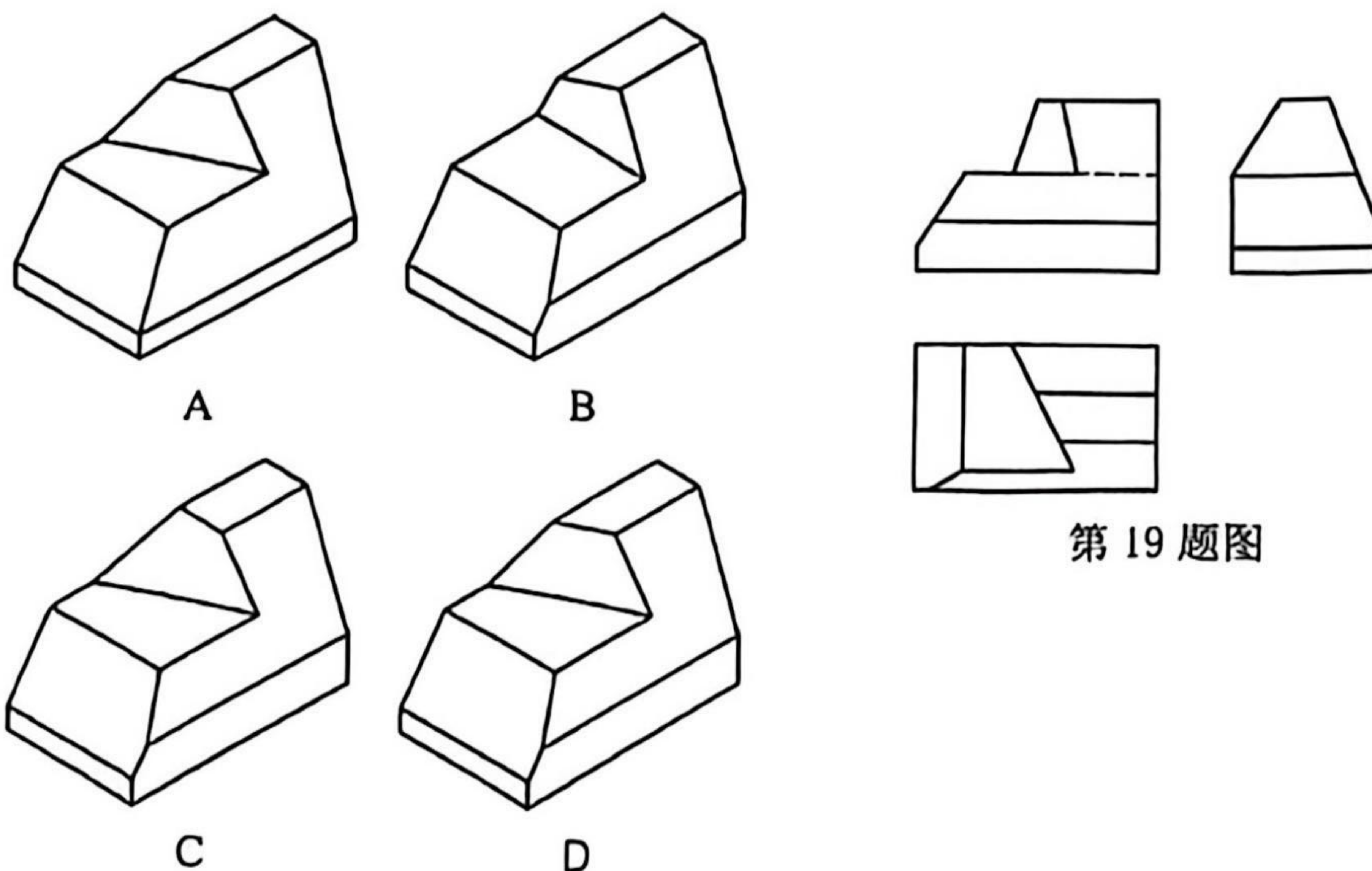
第 17 题图

- 下列从人机关系角度的分析中，不合理的是
- A. 耳机的佩戴区分左右耳，考虑了普通人群和特殊人群
 - B. 打开电池仓盖取出耳机时，会自动开机，实现了高效的目标
 - C. 耳机佩戴不易掉落，体现了安全的目标
 - D. 电池仓指示灯显示电量状态，考虑了信息交互
18. 如图所示是小明设计的可翻转烧烤支架，向下扳动摆杆并释放，可让烤架翻转一次，从而让装在烤架内的食物均匀受热。下列摆杆的设计方案中合理的是



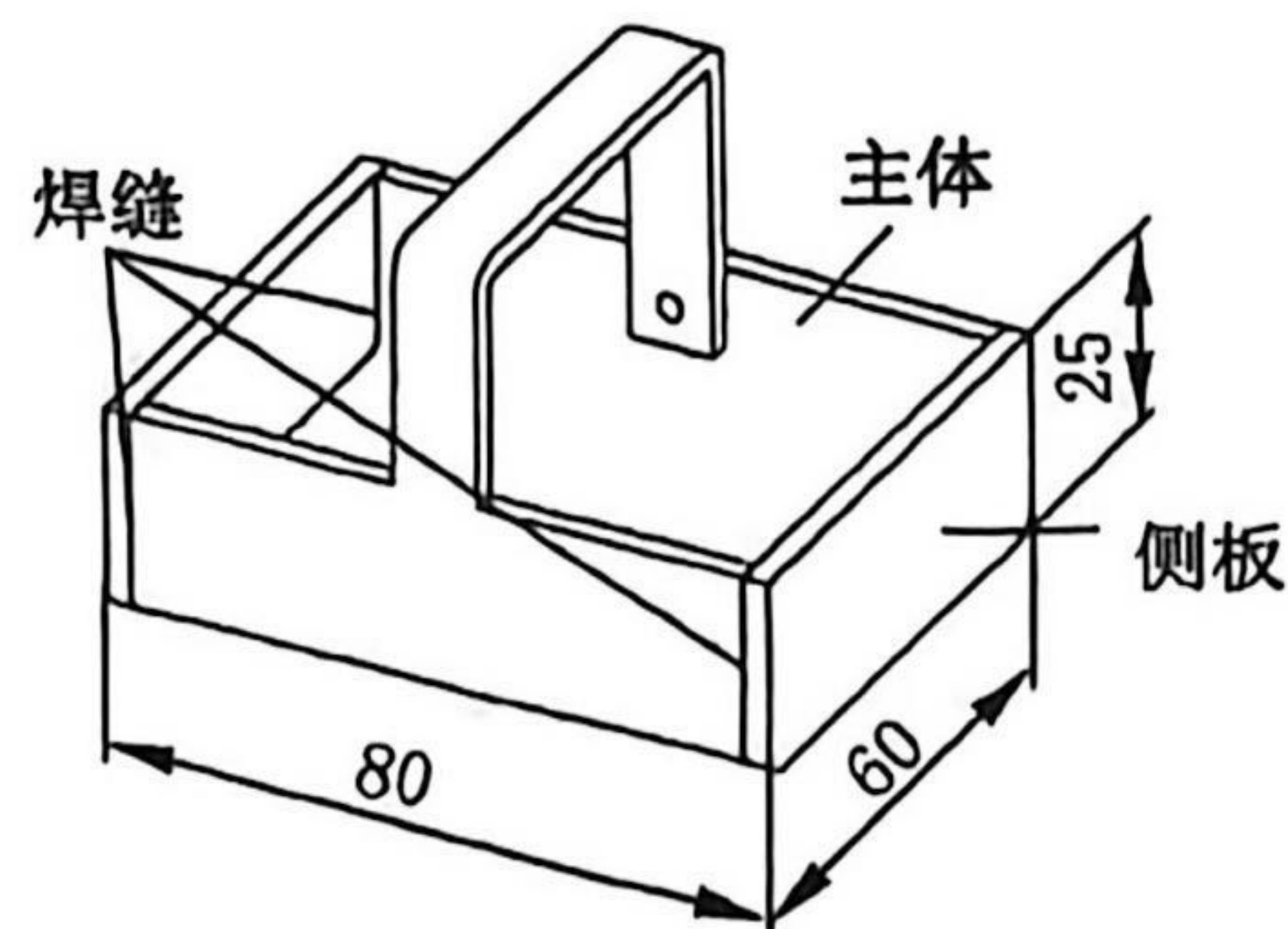
第 18 题图

19. 下列形体中，与如图所示的三视图对应的是



第 19 题图

小明打算在通用技术实践教室用大小合适的3mm厚钢板制作如图所示的提篮模型,模型由1块主体和2块侧板组合而成。请根据题图及其描述完成第20-21题。

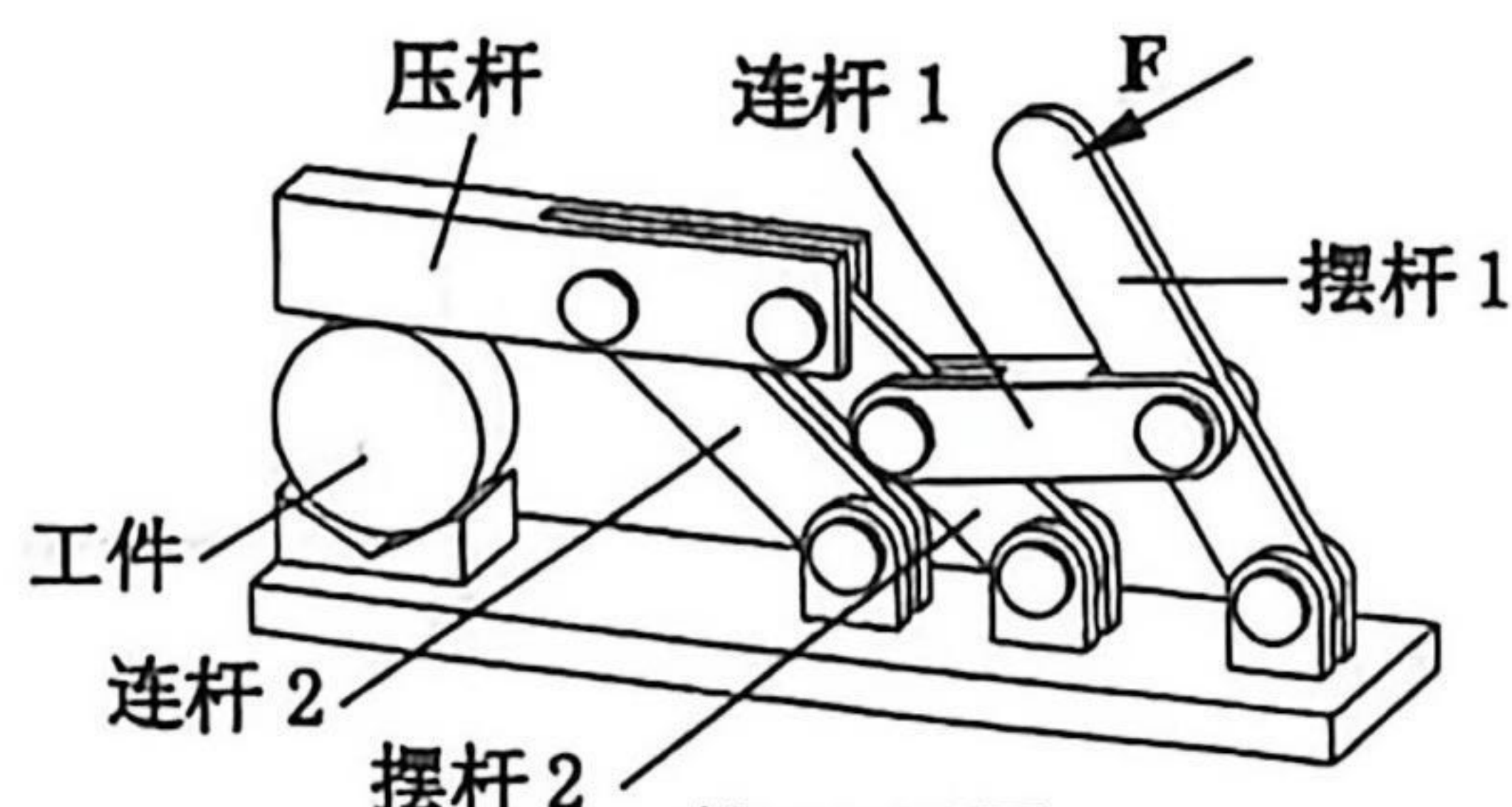


第20-21题图

20. 下列关于金工工艺的说法中合理的是
- A. 需要用到的划线工具具有划针、样冲、卷尺等
 - B. 侧板按 $66\text{mm} \times 28\text{mm}$ 进行划线
 - C. 锯割时不需要留有锉削余量
 - D. 锉削时不需要用到圆锉和三角锉

21. 下列加工流程中合理的是
- A. 划线→钻孔→锉削→锯割→弯折→焊接
 - B. 划线→锯割→锉削→弯折→钻孔→焊接
 - C. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接→弯折
 - D. 划线→锯割→钻孔→锉削→弯折→焊接

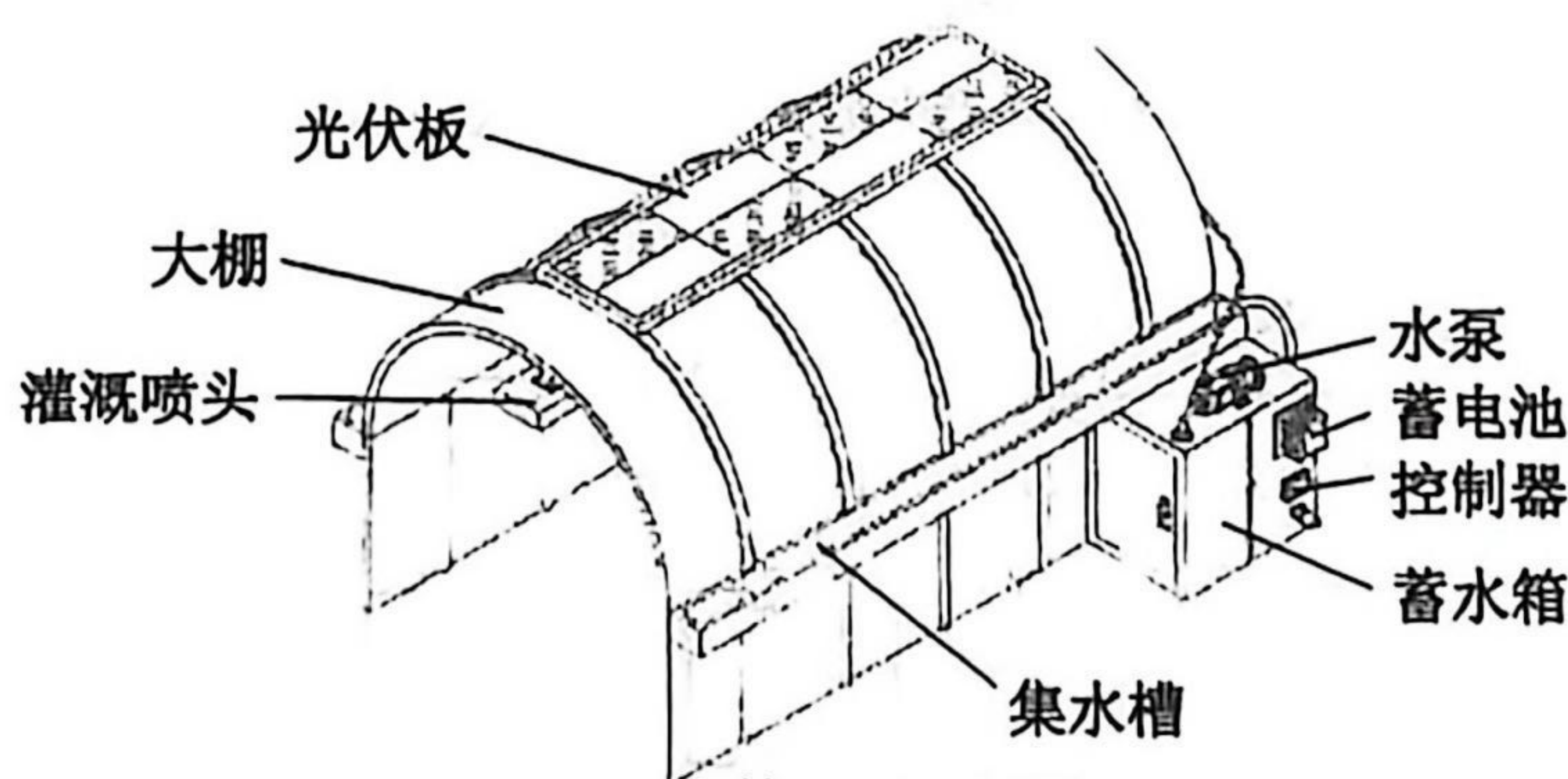
22. 如图所示的压紧机构,在力F的作用下将工件压紧,下列受力形式分析中不正确的是



第22题图

- A. 摆杆1受压、受弯曲
- B. 连杆1受压
- C. 连杆2受压
- D. 压杆受压、受弯曲

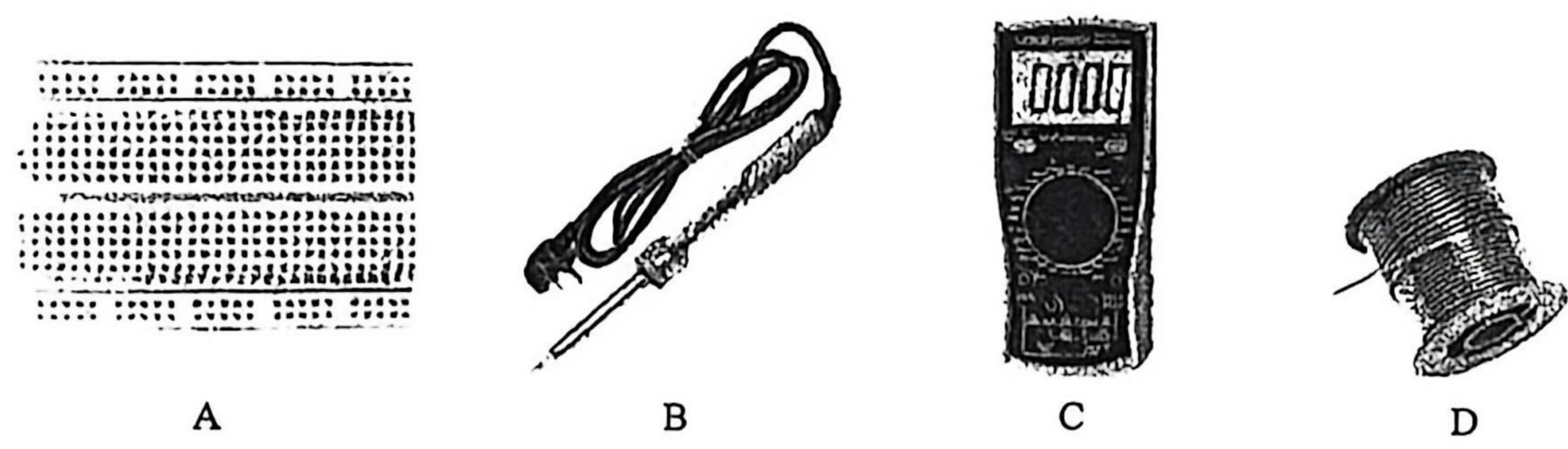
如图所示是集雨灌溉大棚系统,分为蓄电池充电系统、集水子系统和定时灌溉控制子系统。其工作过程是:光伏板吸收太阳能,转化为电能储存在蓄电池内;集水槽收集落到大棚上的雨水,并收集到蓄水箱中;当到了设定的时间,控制器发送命令给水泵,将蓄水箱内的水输送到灌溉喷头,实现灌溉。蓄电池用于给控制器和水泵供电。请根据题图和描述完成第23-24题。



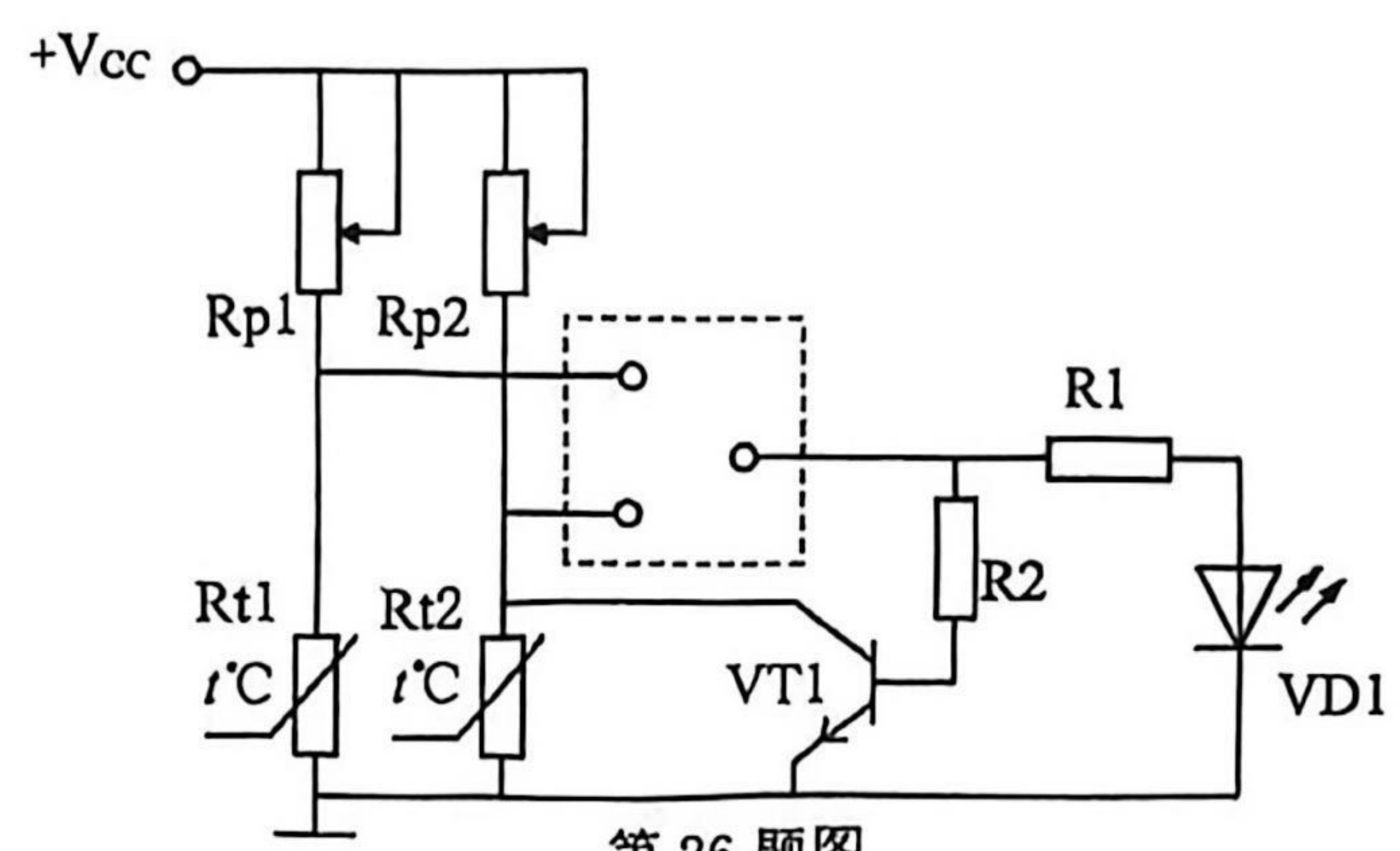
第23-24题图

23. 下列关于集雨灌溉大棚系统的分析中恰当的是
- A. 集水槽破损会影响蓄水箱收集雨水,体现了系统的动态性
 - B. 蓄电池可以给控制器和水泵供电,体现了系统的目的性
 - C. 如果当地雨水不足,可以增加自来水补水子系统
 - D. 当地雨水量属于影响系统优化的因素
24. 关于定时灌溉控制子系统,下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是
- A. 该系统属于闭环控制系统
 - B. 执行器是蓄电池
 - C. 被控对象是蓄水箱
 - D. 输入量是设定灌溉时间

25. 小明准备在洞洞板上制作电子实验电路并测试。下列器材中一定不需要的是

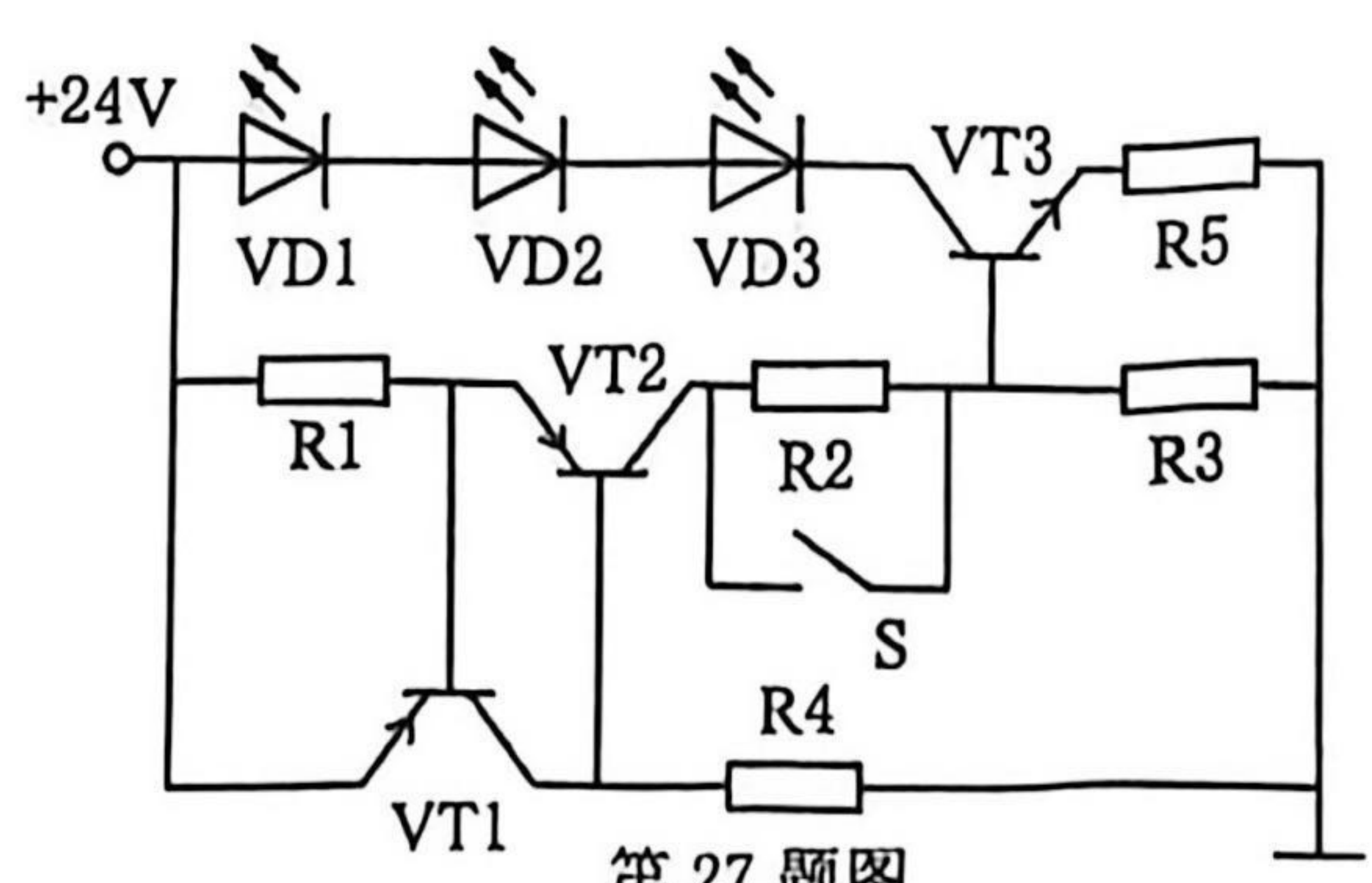


26. 如图所示是小明搭建的温度控制电路，实现当温度低于下限时，VD1 发光，模拟加热；当温度达到上限时，VD1 不发光，模拟停止加热。其中 Rt1 和 Rt2 是性能相同的正温度系数热敏电阻，三极管 VT1 工作在开关状态。则虚线框中应该选择的 1 个逻辑门是



第 26 题图

- A. 或门 B. 或非门 C. 与门 D. 与非门
27. 如图所示的台灯电路。VT1 导通，VT2 和 VT3 工作在放大状态；VT1 的基极电流大小与流过 R1 的电流比忽略不计，VT3 的基极电流大小与流过 R3 的电流比忽略不计。下列分析中，正确的是

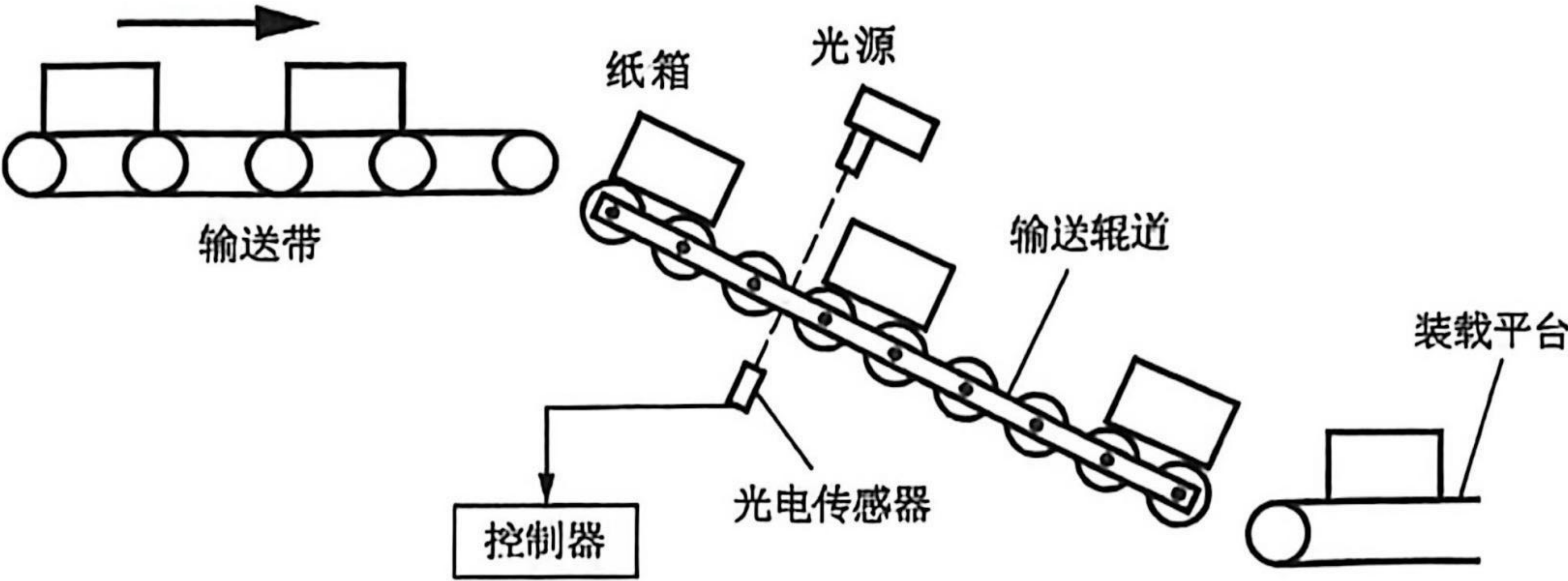


第 27 题图

- A. R1 适当变小，流过发光二极管的电流几乎不变
B. R2 适当变小，流过发光二极管的电流变大
C. S 闭合，流过发光二极管的电流几乎不变
D. R4 适当变小，流过发光二极管的电流变小

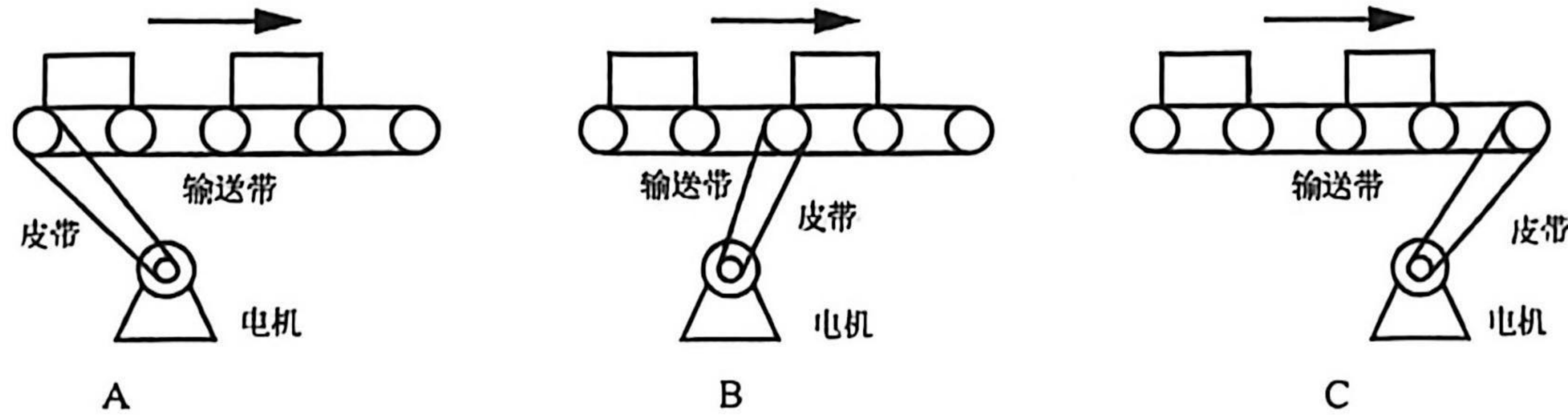
四、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是纸箱输送的装置。输送带由电机驱动将纸箱送到输送辊道，纸箱自由下滑至装载平台。光电传感器检测光线是否被遮挡，当光线被遮挡时间超过设定值时，表明纸箱在输送辊道上拥堵，控制器控制电机停止转动；当光电传感器重新检测到光线时，控制器控制电机重新启动。请根据示意图和描述，完成以下任务：



第 28 题图

(1) 该装置中电机驱动输送带的方案中合理的是（单选）_____；



(2) 关于该装置的设计描述不正确的是（多选）_____；

- A. 在输送带上也安装光电传感器和光源，输送的效果更好；
- B. 提高纸箱输送效率，需要同时考虑输送带的输送速度、输送辊道的角度和装载平台的输送速度；
- C. 更换功率更大的光源，可以更好的解决输送辊道上拥堵的问题；
- D. 从系统环境适应性的角度考虑，该装置需要能在不同的地域均正常使用。

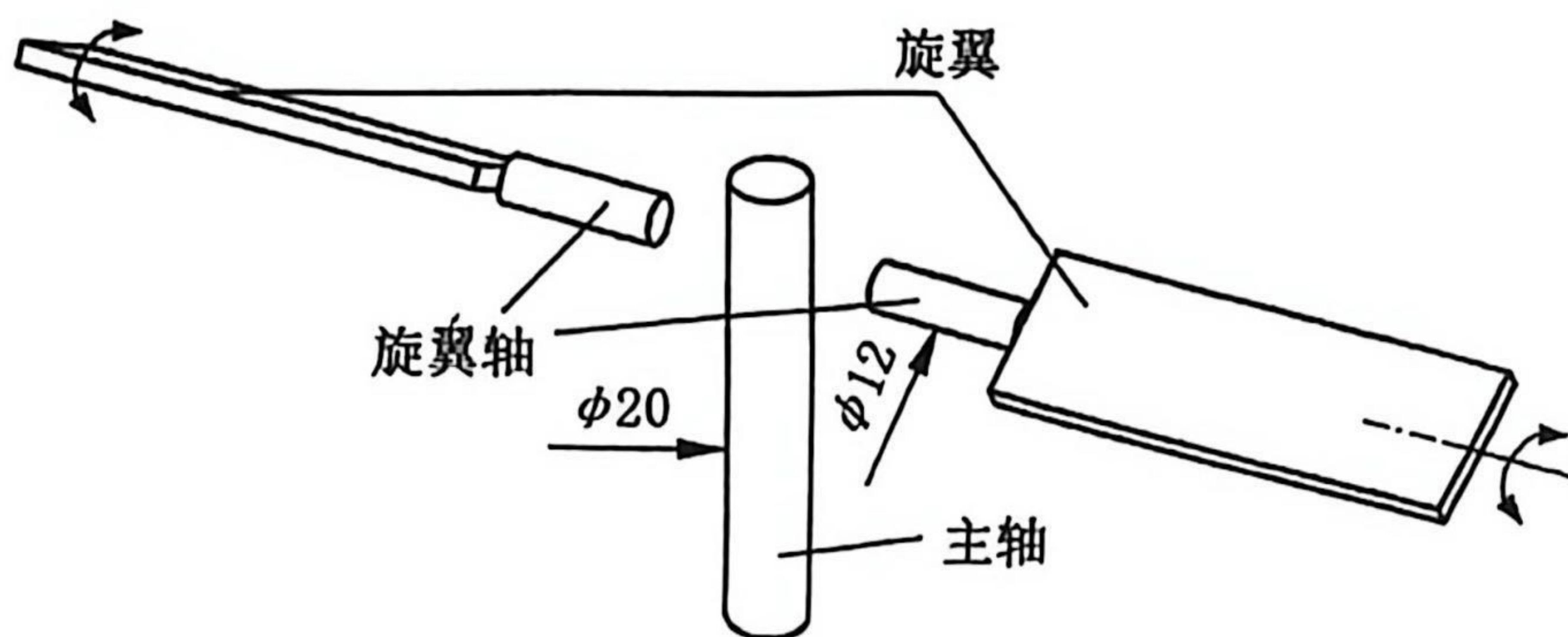
(3) 设计该装置时，需要通过计算摩擦力确定输送辊道的角度确保纸箱能自由下滑，体现了系统分析的（单选）_____；

- A. 整体性原则； B. 科学性原则； C. 综合性原则

(4) 在该装置设计过程中，用软件进行装置的运行仿真，验证生产线能否正常运转，该试验方法属于（单选）_____。

- A. 优选试验法； B. 强化试验法； C. 模拟试验法； D. 虚拟试验法

29. 小明在查阅资料时得知，直升机的旋翼有变距控制机构，可以同时改变两个旋翼和水平面的夹角，在不改变主轴转速的情况下可以改变旋翼的升力。于是小明打算设计一个旋翼变距机构模型，且已经设计好主轴和两个旋翼。请你帮助小明设计一个装置用于连接主轴和两个旋翼轴，设计要求如下：



第 29 题图

- a. 装置与主轴和旋翼轴连接牢固；
- b. 两个旋翼转动角度相等、方向相反；
- c. 旋翼可转动角度为 30° ，并能稳定保持；
- d. 采用带 1 个转轴的减速电机驱动。

请根据描述和设计要求完成以下任务：

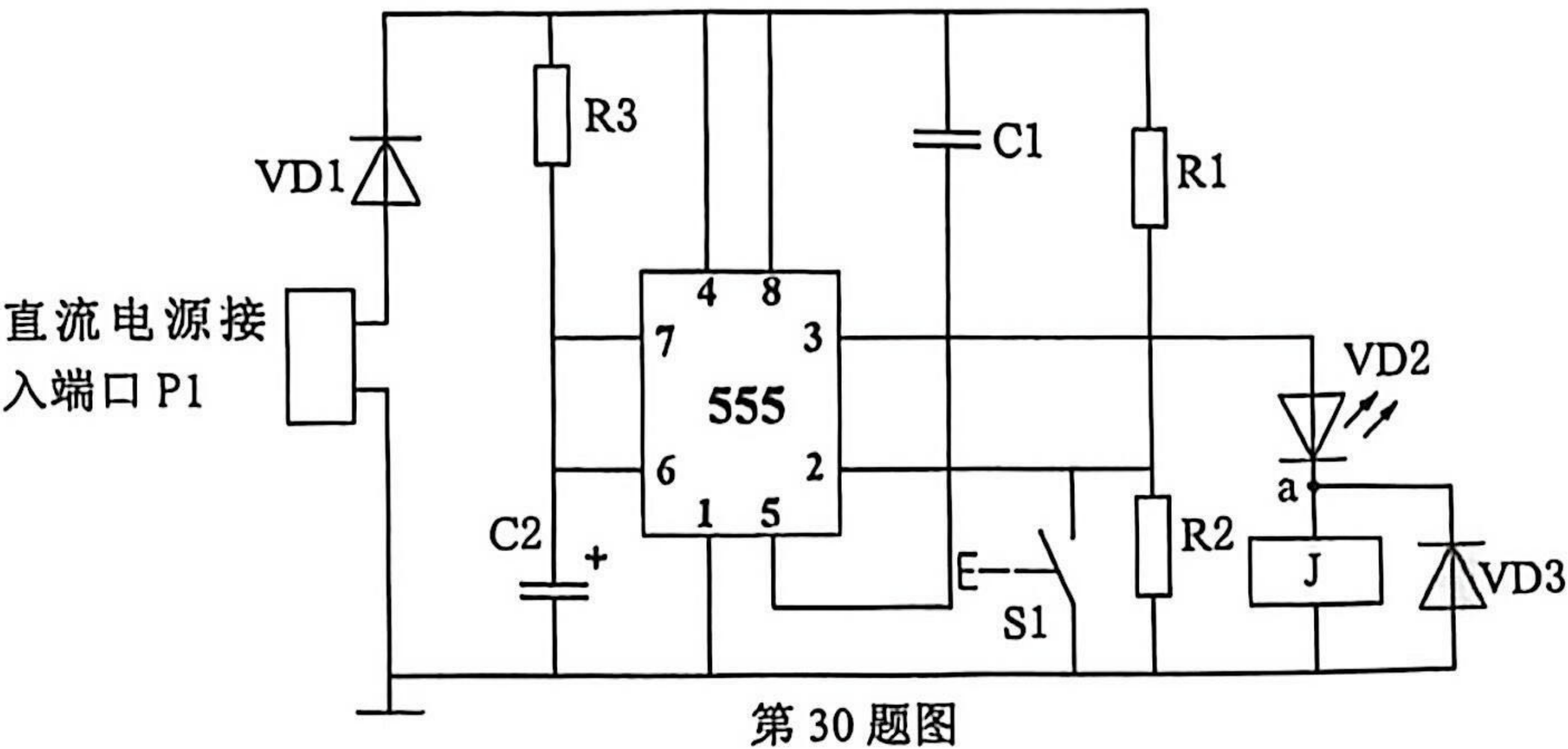
(1) 主轴和旋翼轴的连接方式属于 ▲；

A. 刚连接 B. 铰连接

(2) 画出装置的设计草图，电机可用方框表示，必要时可用文字说明；

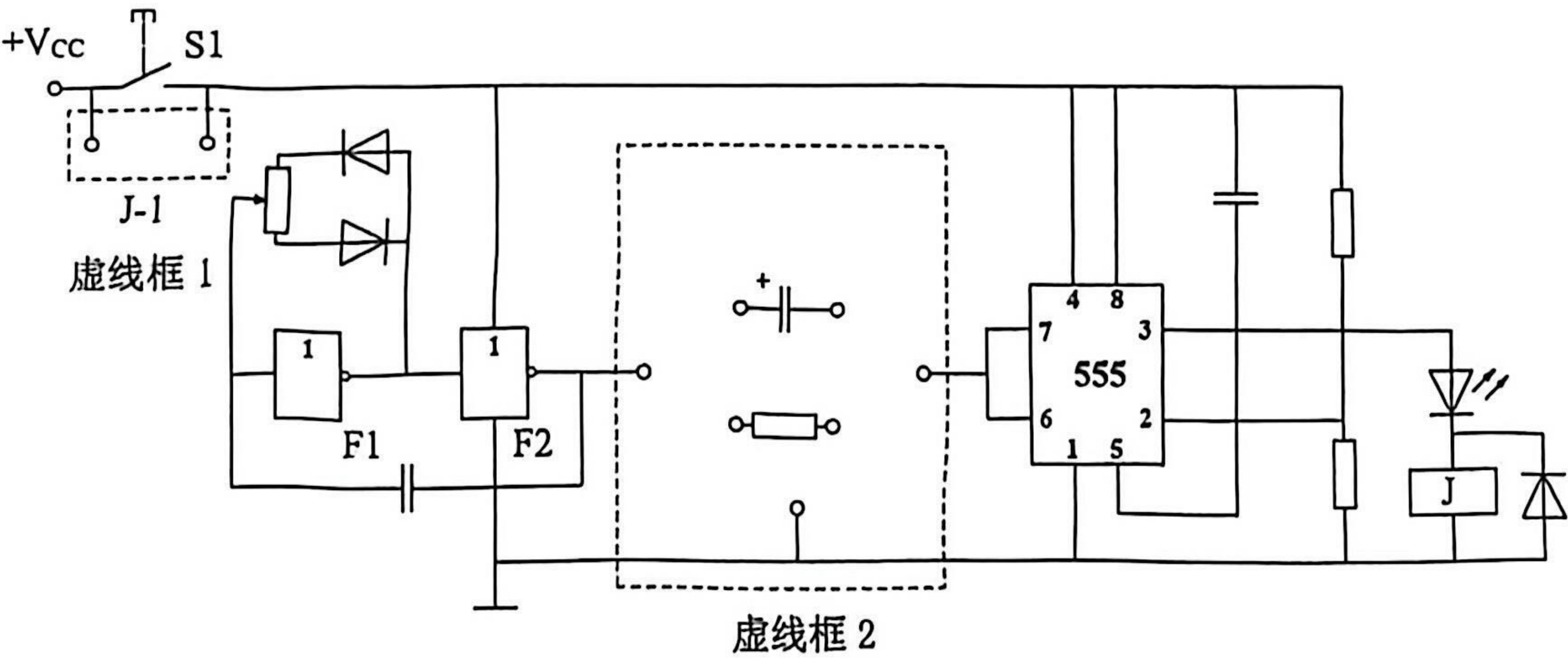
(3) 在设计草图上标注主要尺寸。

30. 小明设计了如图所示的时控电路，S1 按下并马上松开后，继电器 J 能吸合一段时间。S1 松开后，当端口 P1 正确接入直流电源并通电后，继电器 J 先吸合一段时间，用以检测电路是否正常。其中 S1 按下时闭合，松开后断开；VD1 和 VD3 都是硅材料的二极管；C1 充电时间远小于 C2 充电时间。请根据以上描述，完成以下任务：



第 30 题图

- (1) 根据电路原理分析，下列 R1 和 R2 的阻值选择中可行的是（单选） ▲ ；
- A. R1=4.7kΩ，R2=10kΩ；
- B. R1=10kΩ，R2=5.1kΩ；
- C. R1=10kΩ，R2=3.3kΩ；
- (2) 下列关于该电路的分析中，正确的是（多选） ▲ ；
- A. 当端口 P1 接入的直流电源正负极接反时，VD1 能阻断电路，起到保护作用
- B. 当端口 P1 正确接入直流电源并通电瞬间，5 脚电位大小为 8 脚电位的 2/3；
- C. 增大 C1、C2 或 R3，时控电路的延时时间都会变长；
- D. 继电器 J 释放瞬间，VD3 导通时，a 点电位约为-0.7V；
- (3) 为了让时控电路的延时时间可以设定超长，小明将电路优化成如图所示，S1 按下并松开后，非门 F2 输出 100Hz 以上的高频率方波，1 个周期中高电平的时间大于低电平的时间（即占空比大于 50%），继电器 J 能吸合相当长的时间。虚线框 1 中触点 J-1 应该选择 ▲ （A. 常开触点；B. 常闭触点）；



- (4) 请你在虚线框 2 中连线，实现第（3）小题电路功能。